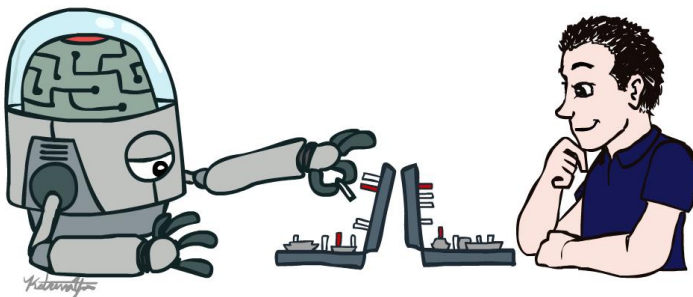


人工智能基础

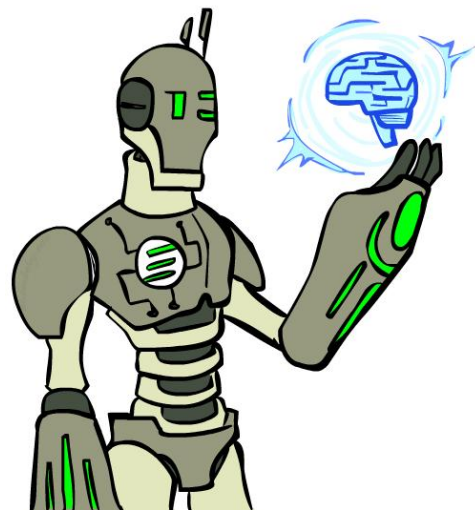


李翔
华东师范大学

今天

◆什么是人工智能 (AI)?

- ◆过去：人工智能的发展历史？
- ◆现在：目前人工智能发展如何？
- ◆未来：机器是否会接管世界？

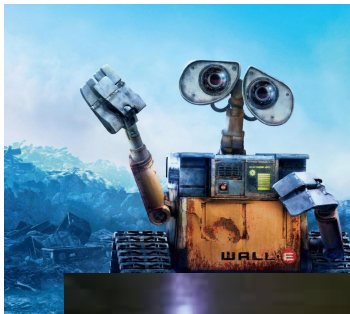




电影中的AI元素

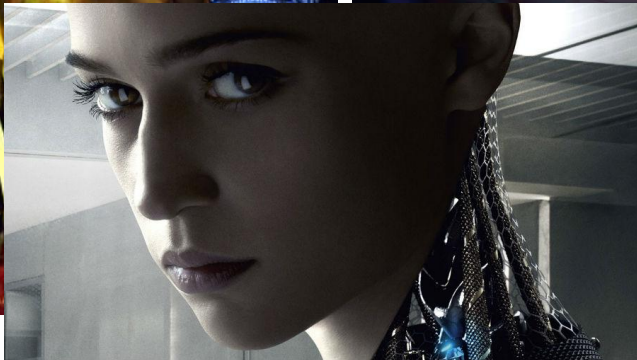
DaSE
Data Science
& Engineering

SCHOOL OF DATA
SCIENCE & ENGINEERING
数据科学与工程学院





电影中的AI元素





电影中的AI元素





新闻中的AI元素

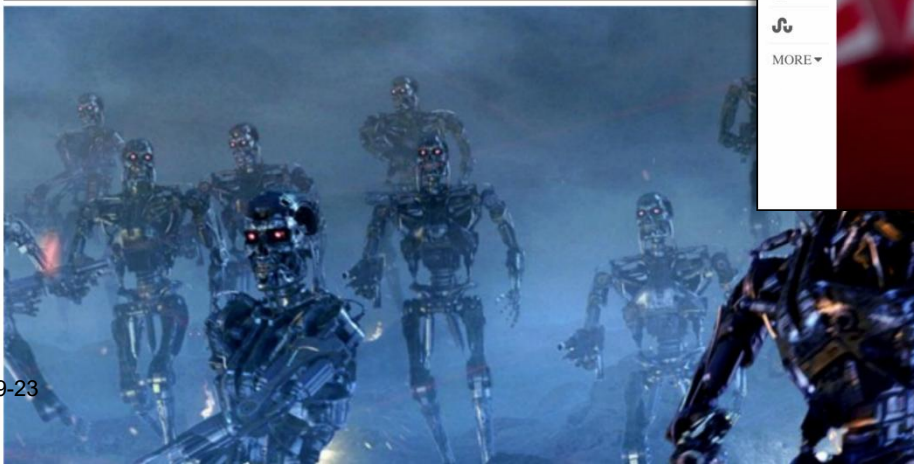
AI is the biggest risk we face as a civilisation, Elon Musk says

Billionaire burn: Musk says Zuckerberg's underestimating of AI threat is limited

HOME » FINANCE » FINANCE TOPICS » DAVOS

'Sociopathic' robots could overrun the human race in a generation

Computers should be trained to serve humans to reduce their threat to the human race, says a leading expert on artificial intelligence



LIVESCIENCE

NEWS TECH HEALTH PLANET EARTH

Live Science » Tech

Lifelike 'Sophia' Robot Granted Citizenship to Saudi Arabia

By Mindy Weisberger, Senior Writer | October 30, 2017 03:39pm ET



Be the most interesting person you know, subscribe to LiveScience.

Subscribe »





新闻中的AI元素

TECH • ARTIFICIAL INTELLIGENCE

United Kingdom Plans \$1.3 Billion Intelligence Push

France to spend \$1.8 billion on
compete with U.S., China

EU wants to invest £18b
development

China's Got a Huge Art Intelligence Plan

'Whoever leads in AI will rule the world': Putin to Russian children on Knowledge Day

Published time: 1 Sep, 2017 14:08

Edited time: 1 Sep, 2017 14:40





新闻中的AI元素

NATURAL 'PROZAC' DOES IT REALLY WORK?

IBM's Watson Jeopardy Computer Shuts Down Humans in Final Game

DAILY NEWS 9 March 2016

Sili

'I'm in shock!' How world's best hum



Google DeepMind
Challenge Match

8 - 15 March 2016

Who is Stoker?
(I FOR ONE WELCOME OUR
NEW COMPUTER OVERLORDS)

Blizzard will show off Google's Deepmind AI in StarCraft 2 later this week

By Andy Chalk 4 hours ago

Google and Blizzard launched the artificial intelligence project in 2016.



COMMENTS



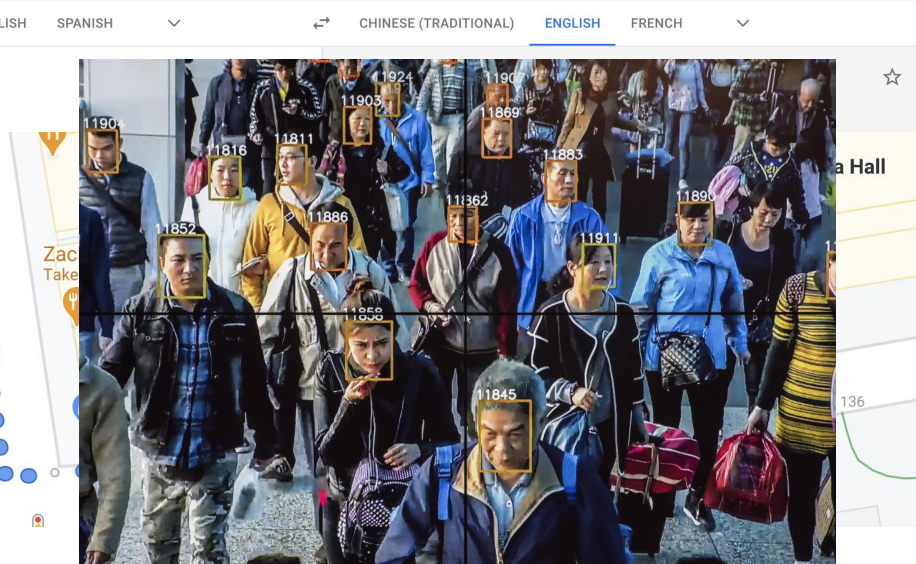
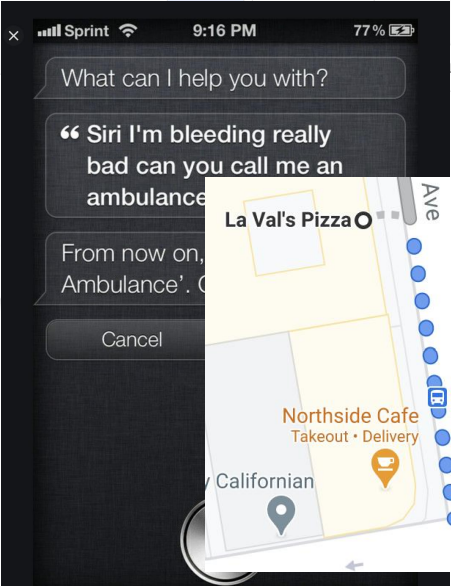


生活中的AI元素



SCHOOL OF DATA
SCIENCE & ENGINEERING
数据科学与工程学院

Google Translate





2025-9-23









ChatGPT

我说一首词，看看你能不能理解，好吗？

当然，我会尽力理解你说的词语。请告诉我它是什么。

何处望东欧
第聂伯河起画楼
卅载分道多少恨
悠悠
万里黑海无尽愁

新冠不曾收
毛兄毛弟战未休
帝国荣光今何在
难求
一样悲欢付东流

这是一首诗歌，题目应该叫《赋得古原草送别》。这首诗句中描述了远离故土的人们思念故乡的心情，以及战争带来的痛苦和不幸。在最后一句中，“一样悲欢付东流”表达了人生无常和无法预料的命运。另外，“新冠”可能指代当前的新冠疫情。

这里面涉及到两个国家，你知道是哪两个吗？

根据诗句中出现的地名和历史背景，我认为这首诗涉及到的两个国家应该是中国和乌克兰（前苏联）。其中“何处望东欧，第聂伯河起画楼”是指中国北方边疆地区的人们向东眺望，望向乌克兰东部的第聂伯河（Dnieper River）流域地区；“万里黑海无尽愁”则指的是乌克兰位于黑海边上的地理位置。

乌克兰猜对了，另一个不是中国。你再想想

好的，感谢您的纠正。根据诗句中的历史背景和地名，我再推测一下，另一个国家可能是俄罗斯。诗句中的“第聂伯河”和“黑海”都位于乌克兰和俄罗斯之间，而“卅载分道多少恨”则暗示了两国之间的历史矛盾和纷争。另外，“毛兄毛弟战未休，帝国荣光今何在”可能暗示了前苏联解体后俄罗斯的命运。

很棒！

谢谢夸奖，如果您还有其他问题或需求，可以随时提出。



人工智能基本概念

■ 人工智能定义 (from John McCarthy, 斯坦福大学) :

It is the science and engineering of making intelligent machines, especially intelligent computer programs. It is related to the similar task of using computers to understand human intelligence, but AI does not have to confine itself to methods that are biologically observable.

Q. Isn't AI about simulating human intelligence?

A. Sometimes but not always or even usually. On the one hand, we can learn something about how to make machines solve problems by observing other people or just by observing our own methods. On the other hand, most work in AI involves studying the problems the world presents to intelligence rather than studying people or animals. AI researchers are free to use methods that are not observed in people or that involve much more computing than people can do.



人工智能基本概念

像人一样

理性

Thinking Humanly

"The exciting new effort to make computers think ... *machines with minds*, in the full and literal sense." (Haugeland, 1985)

"[The automation of] activities that we associate with human thinking, activities such as decision-making, problem solving, learning ..." (Bellman, 1978)

Acting Humanly

"The art of creating machines that perform functions that require intelligence when performed by people." (Kurzweil, 1990)

"The study of how to make computers do things at which, at the moment, people are better." (Rich and Knight, 1991)

Thinking Rationally

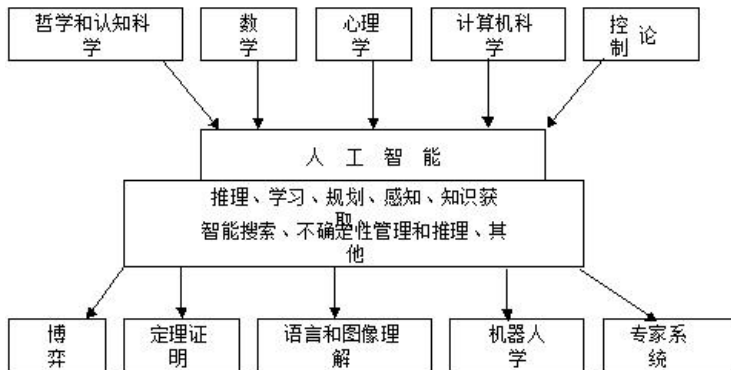
"The study of mental faculties through the use of computational models." (Charniak and McDermott, 1985)

"The study of the computations that make it possible to perceive, reason, and act." (Winston, 1992)

Acting Rationally

"Computational Intelligence is the study of the design of intelligent agents." (Poole *et al.*, 1998)

"AI ... is concerned with intelligent behavior in artifacts." (Nilsson, 1998)

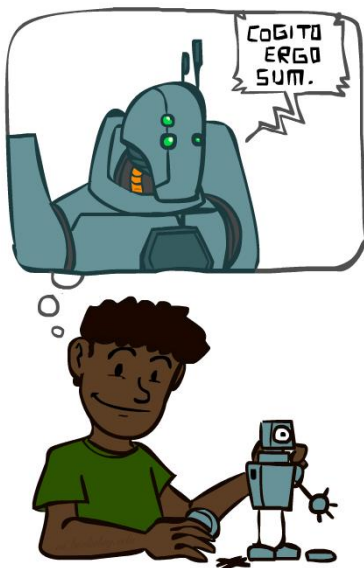


Russell和Norvig合著, 《人工智能: 一种现代的方法 (第三版)》

史忠植著, 《人工智能》, 北京: 机械工业出版社, 2016年



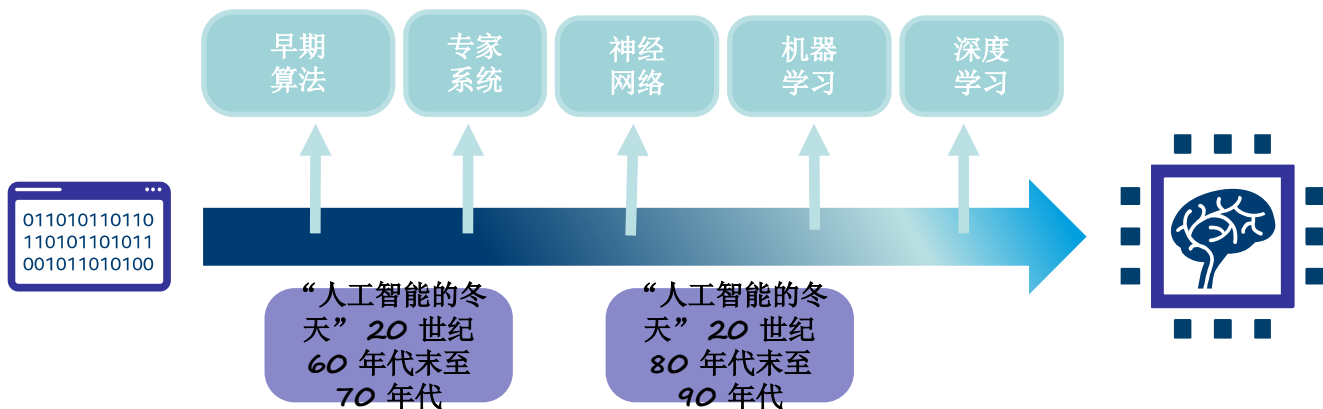
人工智能发展历史





人工智能发展历史

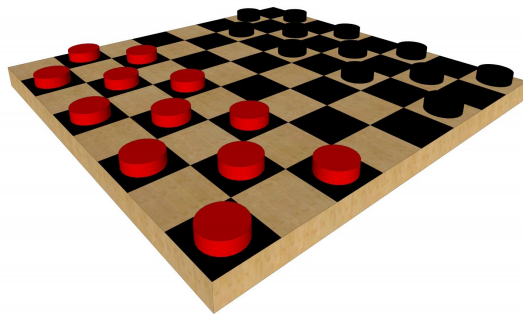
在兴奋与失望的交织下，人工智能经历了若干个发展周期





早期人工智能 (20 世纪 50 年代)

- 1950 年：艾伦·图灵发明图灵测试，用以测试机器展现智能行为的能力。
- 1956 年：达特茅斯会议召开，将人工智能视作一个研究领域。
- 1957 年：Frank Rosenblatt 发明感知器算法，成为现代神经网络的先驱。
- 1959 年：Arthur Samuel 针对使用机器学习的棋盘程序发布了一种算法。



图灵测试

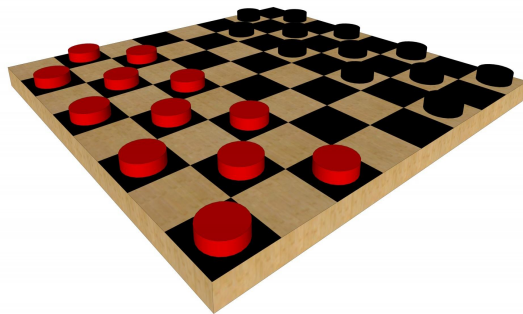
- 测试者A，被测试者B与C。
- A是人，B与C一个是人，另一个是计算机。
- A提出问题，B与C分别回答。
- 如果B与C的回答，使得A无法区分是人的回答还是计算机的回答，则计算机具有了智能。
- 图灵测试第一次给出了检验计算机是否具有智能的哲学说法。





早期人工智能 (20 世纪 50 年代)

- 1950 年：艾伦·图灵发明图灵测试，用以测试机器展现智能行为的能力。
- 1956 年：达特茅斯会议召开，将人工智能视作一个研究领域。
- 1957 年：Frank Rosenblatt 发明感知器算法，成为现代神经网络的先驱。
- 1959 年：Arthur Samuel 针对使用机器学习的棋盘程序发布了一种算法。





第一个“人工智能冬天”

- 1966 年：语言自动处理咨询委员会 (ALPAC committee) 对用于**机器翻译**的 AI 技术作出评价，认定此项投资毫无回报。
- 1969 年：Marvin Minsky 发表著作，指出感知器算法的局限性导致神经网络研究进展缓慢。
- 1973 年：Lighthill 报告强调人工智能并未实现任何承诺。
- 这两份报告导致政府大规模削减对人工智能研究的资助，致使人工智能产业进入第一个冬天。



ALPAC 主席 John R. Pierce



人工智能繁荣期 (20 世纪 80 年代)

- 专家系统 — 基于**编程规则**以模拟人类专家的系统。
- 在采用专业编程语言（比如 LISP）的大型计算机上运行。
- 是第一项广泛采用的人工智能技术，在最高峰时期，《财富 500 强》中有三分之二的企业都在使用专家系统。
- 1986 年：“反向传播”算法能够训练多层感知器，神经网络研究大获成功和关注。



早期专家系统机器



人工智能的第二个冬天

(20 世纪 80 年代末-90 年代初)

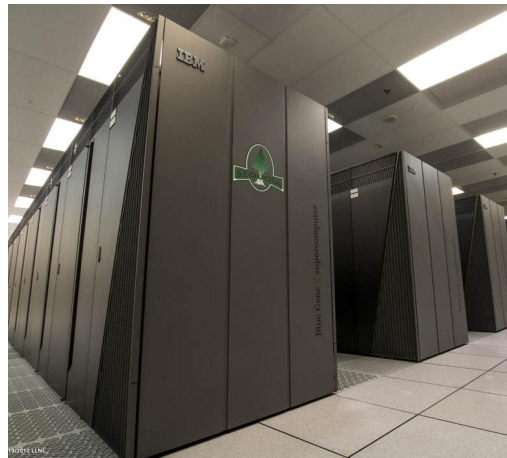
- 专家系统在解决业务问题方面进展缓慢。
- 专家系统开始融入能在 PC（而非大型计算机）上运行的通用业务应用软件套件。
- 神经网络没有扩展到**大型问题**。
- 人工智能对企业的吸引力逐渐降低。



经典机器学习

(20 世纪 90 年代末至 21 世纪初)

- **SVM** 算法的进步使其成为一种可选的机器学习方法。
- 人工智能解决方案在语音识别、医疗诊断、机器人和其他领域大获成功。
- 人工智能算法**集成至大型系统**，对全行业都有帮助。
- “深蓝”国际象棋系统战胜国际象棋世界冠军 Garry Kasparov。
- **谷歌搜索引擎**宣布使用人工智能技术。



IBM 超级计算机



深度学习崛起 (2006年)



SCHOOL OF DATA
SCIENCE & ENGINEERING
数据科学与工程学院

- 2006 年：Geoffrey Hinton 发表文章指出无监督预训练可支持训练深度神经网络。
- 神经网络更名为深度学习。
- 2009 年：由人类标记图像组成的 **ImageNet** 数据库亮相 CVPR 大会。
- 2010 年：举办首届 ImageNet 挑战赛，各种算法竞争完成多种图像识别任务。





现代人工智能



深度学习突破性进展 (2012 年至今)

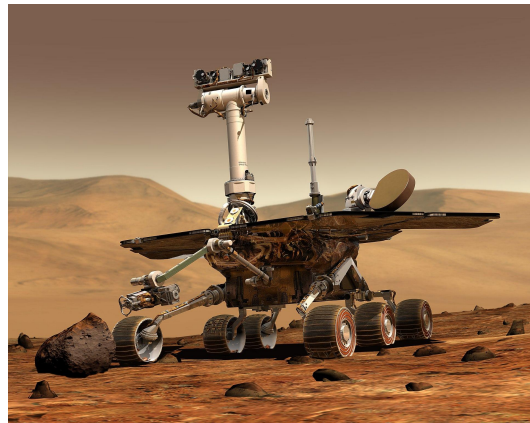
- 2012 年，深度学习击败历届 *ImageNet* 挑战赛创造的评测指标。
- 2013 年，深度学习用于理解词语的“概念意义”。
- 2014 年，语言翻译领域取得类似的突破性进展。
- 这些突破性进展推动 *Web* 搜索、文档搜索、文档摘要和机器翻译等领域的进步。





深度学习突破性进展 (2012 年至今)

- 2014 年，计算机视觉算法可以描述照片。
- 2015 年，深度学习平台 TensorFlow 诞生。
- 2016 年，黄士杰开发的 DeepMind AlphaGo 打败世界围棋高手李世石。





ChatGPT轰动效应

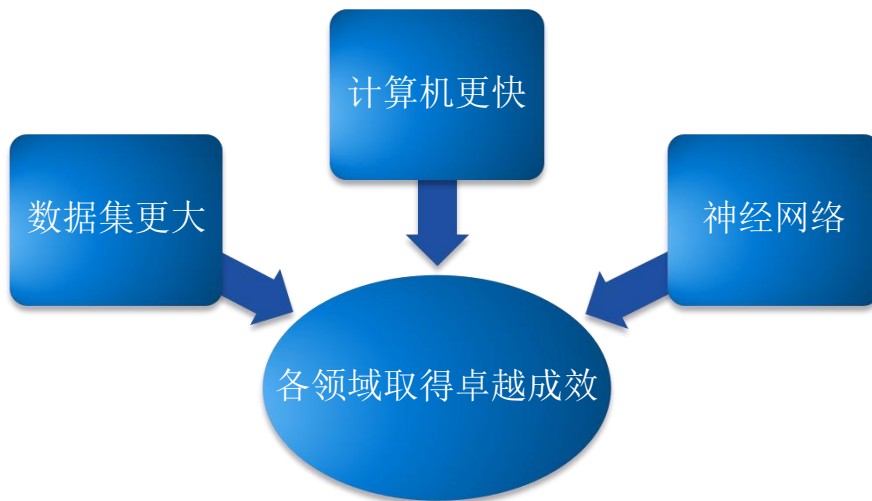
- 用户数：5天100万，2个月达到1亿
- 所有人都开始讨论ChatGPT，传播速度堪比新冠病毒
- Google内部拉响红色警报
- Google紧急仅仅发布Bard，但因发布现场出现错误导致股票蒸发8%
- 微软追加投资OpenAI一百亿美元
- 微软迅速推出加载了ChatGPT的New Bing，并将ChatGPT接入Office套件
- 国内外大厂迅速跟进

用户数突破100万用时

- GPT-3: 24个月
- Copilot: 6个月
- DALL-E: 2.5个月
- **ChatGPT: 5天**
- Netflix - 41个月
- Twitter - 24个月
- Facebook - 10个月
- Instagram - 2.5个月



现代人工智能有哪些不同?



现代人工智能的其它特征

- 开源人工智能持续扩展，尤其在 *Python* 方面，推动了机器学习和大数据生态系统的建立和完善。
- 率先构建开源深度学习库，支持行业内的进一步普及。
- 由数百万张标记图像构成的大型数据集，维基百科等文本数据集的开源性同样推动取得突破性进展。





深入变革



医疗

增强诊断
药物发现
患者护理
研究助感器



工业

工厂自动化
预测性维护
精准农业
工业现场自动化



深入变革



金融

算法交易
欺诈检测
研究
个人财务
降低风险



能源

石油和天然
气勘探
智能电网
改善运营
保护环境



深入变革



政府

国防

数据洞察

安全和保障

参与

智慧城市



交通

自动驾驶汽车

自动化运输

航天航空

航运

搜索与救援



深入变革



其他

广告

教育

游戏

专业与 IT 服务

电信/媒体

体育



人工智能未来

- 现在研究AI技术的目的是：
 - 更好理解人类智能
 - 创造智能系统
 - 越智能越好
 - 扩大由AI带来的收益
 - 提升公司毛利润
 - 避免地质灾害
 - 改善日常生活
- 假如我们成功了？ 那么.....





人工智能的负面影响

- AI技术可能会导致人类并不想要的事物出现：战争
- 人工智能、经济学、统计学、运筹学、控制理论等均假设效用函数(utility function)是**固定的、已知的和外部（由人）指定的**。
→ **机器的偏好/目标**
 - ~~机器是智能的，以致它们的行为能够实现它们的目标~~ **灾难发生**
 - 机器是**为人类服务的**，以致它们的行为能够实现**人类**的目标



人工智能新模型

- 机器的唯一目标是最大化实现人类喜好
- 机器开始时并不知道这些喜好是什么
- 人类行为暗示了人类喜好
- 人工智能的标准模型是一个特例，人类可以准确、正确地将目标编程到机器中

ChatGPT 3.5 ▾



How can I help you today?

Brainstorm edge cases
for a function with birthdate as input, horoscope as o...

Write a course overview
on the psychology behind decision-making

Compare design principles
for mobile apps and desktop software

Help me pick
an outfit that will look good on camera

Message ChatGPT...



ChatGPT can make mistakes. Consider checking important information.



人工智能伦理

- 什么是人工智能伦理？
- 人工智能伦理画布(Canvas)



什么是人工智能道德伦理？

AI福利

- AI怎样赋能人类?
- AI如何实现可持续发展目标?



Intel: Improving Mobility with a Smile



Sustainable Development Goals



AI偏见

- 聊天机器人学习不良行为
- 对女性申请人简历评分低于男性
- 人脸识别误报





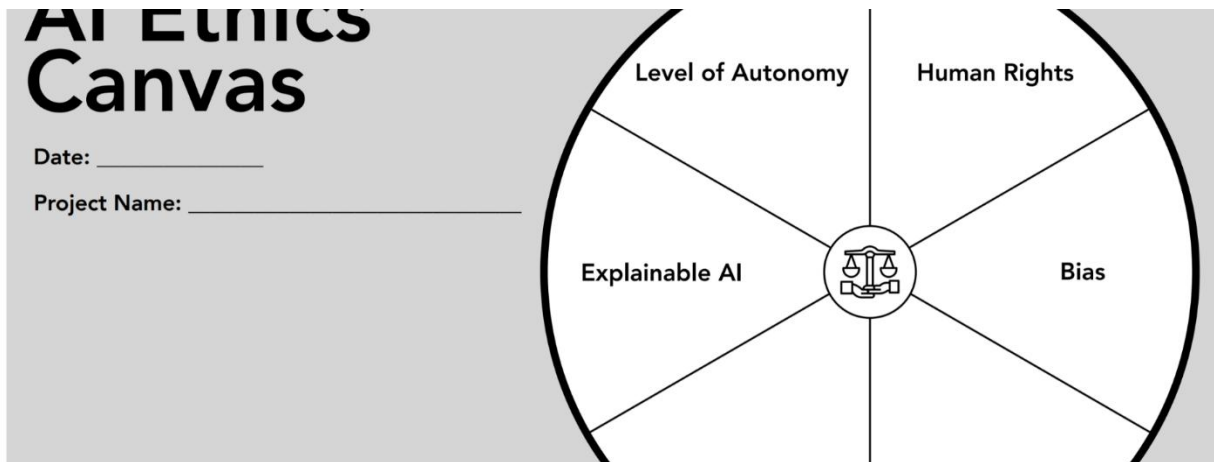
AI包容性

- 方便性
- 公平性



人工智能伦理画布

- 人权
- 偏见
- 包容性
- 隐私性
- 可解释性
- 自主性



您认为人工智能伦理对您有啥影响？

根据人工智能画布6原则，如何解决这些问题？